

Analiza performansi: REST vs gRPC vs GraphQL

1. Metodologija testiranja

Testiranje je sprovedeno koriscenjem **k6** alata za opterecenje, sa tri scenarija koja simuliraju realne IoT use-case-ove. Svaki scenario je testiran sa 3 protokola (REST, gRPC, GraphQL) i 3 nivoa opterecenja (10, 100, 500 virtuelnih korisnika), u trajanju od 60 sekundi. Ukupno: **27 testova**.

VU nivo	Simulacija
10 VU	Mala kuca — par senzora
100 VU	Zgrada/hotel — dosta uredjaja
500 VU	Grad/fabrika — stres test

2. Scenario A — High-Frequency Ingestion (brz upis podataka)

Simulira uredjaje koji salju ocitavanja u kratkim intervalima. Testira brzinu upisa i overhead protokola.

Prosecna latencija (ms)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	49.08	30.76	54.25
100	3,282.65	486.45	3,034.75
500	3,481.43	2,847.06	7,426.16

P95 latencija (ms)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	25.01	56.28	29.05
100	49,267.39	709.21	21,133.38
500	4,245.65	3,805.61	30,101.14

Throughput — zahtevi u sekundi (RPS)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	134.99	320.34	183.12
100	30.41	204.35	32.89
500	142.61	172.46	54.88

Uspesnost (pass / fail)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	12,149 / 0	19,222 / 9	21,958 / 20
100	1,912 / 0	12,351 / 0	4,438 / 200
500	10,231 / 759	10,727 / 0	7,084 / 1,378

Zaključak Scenario A: gRPC dominira u sva tri aspekta — najniza latencija, najvisci throughput, i prakticno nula gresaka. Protobuf binarna serijalizacija i HTTP/2 multiplexing daju znacajnu prednost pri velikom broju konkurentnih upisa. REST i GraphQL (oba JSON over HTTP/1.1) pokazuju dramatican pad performansi na 100+ VU.

3. Scenario B — Selective Monitoring (selektivno citanje)

Simulira mobilnu aplikaciju koja trazi samo temperature i vlaznost (2 od 7 polja). Testira velicinu odgovora i problem over-fetching-a.

Prosecna latencija (ms)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	90.18	41.58	369.23
100	3,825.98	398.50	16,055.93
500	16,409.25	1,957.29	21,640.26

Throughput (RPS)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	110.55	231.26	12.92
100	25.90	249.01	3.77
500	29.52	254.29	15.99

Prosecna velicina odgovora (bytes) — iz k6 metrike

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	5,545.58	7,028.46	2,316.08
100	5,532.35	7,028.64	1,485.16
500	5,973.41	7,028.30	496.83

Uspesnost

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	8,750 / 10	13,890 / 0	2,306 / 20
100	1,688 / 100	15,028 / 0	404 / 274
500	1,590 / 812	15,455 / 0	402 / 2,476

Zaključak Scenario B: gRPC ponovo ima najnizu latenciju i najvisci throughput sa nula gresaka. GraphQL pokazuje najmanju velicinu odgovora zahvaljujuci tome sto klijent bira samo polja koja mu trebaju (resava over-fetching problem), ali pod opterecenjem ima najvise gresaka. REST uvek vraca sva polja sto rezultuje vecim odgovorima.

4. Scenario C — Heavy Querying (teski agregacioni upiti)

Simulira dashboard koji trazi AVG/MIN/MAX nad velikim opsegom podataka. Testira performanse agregacionih upita.

Prosecna latencija (ms)

VU	REST	gRPC	GraphQL
----	------	------	---------

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	2,099.78	95.64	295.97
100	41,677.25	885.52	33,482.95
500	37,117.97	4,172.69	25,205.20

Throughput (RPS)

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	4.75	103.99	33.71
100	2.26	112.00	2.63
500	13.42	115.21	18.54

Uspesnost

VU	REST	gRPC	GraphQL
10	317 / 10	6,246 / 0	4,058 / 0
100	97 / 100	6,809 / 0	176 / 200
500	0 / 808	7,410 / 0	286 / 2,378

Zaključak Scenario C: Agregacioni upiti su najzahtevniji. REST na 500 VU ima **100% neuspesnih zahteva** – potpuni kolaps servisa. gRPC opet pokazuje stabilnost sa nula gresaka i latencijom 20-40x manjom od REST-a. GraphQL je bolji od REST-a ali daleko iza gRPC-a.

5. Merenje velicine odgovora – Postman analiza (Zadatak 4b)

Za identican set podataka (uredjaj b8:27:eb:bf:9d:51 , vremenski opseg 12.07.2020) izmerena je velicina odgovora koriscenjem Postman Console taba (REST, GraphQL) i Python gRPC klijenta (Protobuf binarna velicina).

Citanje – 10 ocitavanja, sva polja

Protokol	Format	Velicina
REST	JSON	2,441 B
GraphQL	JSON	2,343 B
gRPC	Protobuf (binarno)	760 B

gRPC je 3.2x manji od REST-a i 3.1x manji od GraphQL-a.

Selektivno citanje – 10 ocitavanja, samo temp + humidity

Protokol	Format	Velicina
REST	JSON	1,215 B
GraphQL	JSON	587 B
gRPC	Protobuf (binarno)	680 B

GraphQL je najmanji JSON jer vraća samo tražena polja (nema over-fetching-a). gRPC Protobuf je sličan jer selective upit i dalje šalje strukturu sa imenima polja.

Agregacija – AVG/MIN/MAX nad celim danom

Protokol	Format	Velicina
----------	--------	----------

REST Protokol	JSON Format	Velicina
GraphQL	JSON	223 B
gRPC	Protobuf (binarno)	140 B

gRPC je 4x manji od REST-a. GraphQL je 2.5x manji od REST-a jer vraca samo trazena polja bez dodatnih metapodataka.

Analiza formata serijalizacije

Aspekt	JSON (REST/GraphQL)	Protobuf (gRPC)
Format	Tekstualni	Binarni
Imena polja	Da, u svakom objektu	Ne, koriste se redni brojevi
Citljivost	Ljudski citljiv	Potreban .proto za dekodiranje
Velicina	Veca (imena polja + formatiranje)	2-4x manja
Parsiranje	Sporije (text parsing)	Brze (direktno mapiranje u memoriji)

6. Sumarno poredjenje protokola

Kriterijum	REST	gRPC	GraphQL
Latencija	Najvisa	Najniza	Srednja
Throughput	Srednji	Najvisci	Najnizi
Stabilnost pod opterecenjem	Kolaps na 500 VU	Stabilan uvek	Mnogo gresaka
Velicina odgovora (full)	Najveca	Najmanja (Protobuf)	Srednja
Velicina odgovora (selective)	Over-fetching	Srednja	Najmanja (bira polja)
Fleksibilnost upita	Fiksni endpointi	Fiksni RPC	Klijent bira polja
Jednostavnost implementacije	Najlaksa	Najteza (.proto)	Srednja
Dokumentacija/testiranje	Swagger UI	Potreban grpcurl	Banana Cake Pop

7. Preporuke po IoT use-case-u

Scenario	Preporuceni protokol	Obrazlozenje
Upis podataka sa senzora	gRPC	Najniza latencija, najvisci throughput, binarna serijalizacija stedi bandwidth
Mobilna app (losa veza)	GraphQL	Klijent trazi samo polja koja mu trebaju, minimalan prenos podataka
Dashboard / agregacije	gRPC	Najstabilniji pod opterecenjem, najbrza serijalizacija rezultata
Javni API / integracija	REST	Najsira kompatibilnost, Swagger dokumentacija, lako testiranje

Mesoviti sistem Scenario	Preporučeni protokol	Kombinacija prednosti oba protokola Obrazloženje
-----------------------------	----------------------	---